القياس غير المباشر

استخدام تشابه المثلثات لقياس الأطوال غير المباشرة

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نقيس ارتفاع شجرة أو مبنى طويل دون تسلقه؟

لا نحتاج دائماً إلى أدوات قياس مباشرة! باستخدام **تشابه المثلثات** الذي تعلمناه، يمكننا قياس أطوال أشياء عالية أو بعيدة بطريقة ذكية وسهلة. هذه التقنية استخدمها العلماء القدماء لقياس ارتفاع الأهرامات!

أولاً: ما هو القياس غير المباشر؟

التعريف: القياس غير المباشر هو طريقة لإيجاد طول أو ارتفاع شيء ما دون قياسه مباشرة، باستخدام التناسب وتشابه المثلثات.

نستخدم هذه الطريقة عندما يكون القياس المباشر:

صعب

مثل قياس ارتفاع شجرة عالية أو مبنى

خطير

مثل قياس عمق نهر أو ارتفاع جرف

مستحيل

مثل قياس عرض بحيرة أو مسافة بعيدة

المبدأ العلمي:

عندما تكون أشعة الشمس متوازية، فإنها تصنع **زوايا متساوية** مع الأرض. هذا يخلق مثلثات متشابهة يمكننا استخدامها لحساب الأطوال المجهولة!

ثانياً: الأساس الرياضي (تشابه المثلثات)

تذكّر: في المثلثات المتشابهة، النسبة بين الأضلاع المتناظرة ثابتة.

صيغة التناسب الأساسية:

$$\text{ارتفاع}_1 \ / \ \text{ظل}_1 = \text{ارتفاع}_2 \ / \ \text{ظل}_2$$

أو: ارتفاع$_1$ × ظل$_2$ = ارتفاع$_2$ × ظل$_1$

المثلث الكبير

- **الارتفاع:** ارتفاع الشجرة/المبنى (مجهول)
- **القاعدة:** طول ظل الشجرة/المبنى
- **الوتر:** شعاع الشمس

المثلث الصغير

- **الارتفاع:** ارتفاع الشخص/العصا (معلوم)
- **القاعدة:** طول ظل الشخص/العصا
- **الوتر:** شعاع الشمس

ثالثاً: طرق القياس غير المباشر



طريقة الظل

استخدام ظل الشمس وشخص أو عصا

الأكثر شيوعاً وسهولة



طريقة المرآة

استخدام مرآة مسطحة على الأرض

تعمل في أي وقت



طريقة العصا

استخدام عصا بطول معلوم

دقيقة وسهلة التطبيق

⚙ رابعاً: طريقة الظل (الأشهر والأسهل)

الخطوات:

1. قف بجانب الشيء المراد قياسه (شجرة، مبنى...)
2. قِس طول ظلك
3. قِس طول ظل الشيء
4. استخدم التناسب لحساب الارتفاع

مثال 1: قياس ارتفاع شجرة

المسألة: شخص طوله 1.8 م، ظلّه 2 م. في نفس الوقت، ظل شجرة 10 م. ما ارتفاع الشجرة؟

1 حدد المعطيات

ارتفاع الشخص = 1.8 م

ظل الشخص = 2 م

ظل الشجرة = 10 م

ارتفاع الشجرة = ؟ (مجهول)

2 اكتب التناسب

$$\frac{h}{10} = \frac{1.8}{2}$$

3 استخدم الضرب التبادلي

$$2 \times h = 1.8 \times 10$$

$$2h = 18$$

4 حل المعادلة

$$h = 18 \div 2 = 9 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع الشجرة = 9 م**

✏️ مثال 2: قياس ارتفاع مبنى

المسألة: عصا طولها 1.5 م، ظلّها 1 م. في نفس الوقت، ظل مبنى 20 م. ما ارتفاع المبنى؟

1 اكتب التناسب

$$h / 20 = 1.5 / 1$$

2 حل المعادلة

$$h = 20 \times 1.5 = 30 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع المبنى = 30 م**

💡 شروط نجاح طريقة الظل:

- يجب أن تكون القياسات في **نفس الوقت** (لأن ظل الشمس يتغير)

- يجب أن تكون الأرض **مستوية**
- يجب أن يكون الشيء والشخص **عموديين** على الأرض
- يفضل القياس في **الصباح الباكر أو العصر** (عندما تكون الظلال واضحة)

خامساً: طريقة المرآة

المبدأ: زاوية السقوط = زاوية الانعكاس. نضع مرآة على الأرض ونبتعد حتى نرى قمة الشيء في المرآة.

مثال 3: قياس ارتفاع علم باستخدام مرآة

المسألة: وضع طالب مرآة على بعد 6 م من قاعدة علم. ثم ابتعد عن المرآة 2 م حتى رأى قمة العلم في المرآة. إذا كان ارتفاع عين الطالب 1.5 م، فما ارتفاع العلم؟

1 حدد المعطيات

d_1 (من المرآة للعلم) = 6 م

d_2 (من المرآة للطالب) = 2 م

ارتفاع العين = 1.5 م

2 اكتب التناسب

$$h / 6 = 1.5 / 2$$

3 حل المعادلة

$$2h = 1.5 \times 6 = 9$$

$$h = 9 \ 2 = 4.5 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع العلم = 4.5 م**

سادساً: طريقة العصا

المبدأ: نثبت عصا بطول معلوم عمودياً، ثم نقيس المسافة من قاعدة العصا إلى النقطة التي نرى منها قمة الشيء محاذاة لقمة العصا.

مثال 4: قياس ارتفاع برج باستخدام عصا

المسألة: عصا طولها 2 م مثبتة عمودياً. وقف مراقب على بعد 3 م من العصا، ورأى قمة البرج محاذاة لقمة العصا. إذا كان المراقب على بعد 30 م من البرج، فما ارتفاع البرج؟

1 ارسم الموقف

مثلثان متشابهان: الصغير (العصا) والكبير (البرج)

2 حدد المعطيات

ارتفاع العصا = 2 م

مسافة المراقب من العصا = 3 م

مسافة المراقب من البرج = 30 م

3 اكتب التناسب

$$h / 30 = 2 / 3$$

4 حل المعادلة

$$3h = 2 \times 30 = 60$$

$$h = 60 \div 3 = 20 \text{ م}$$

✅ ارتفاع البرج = 20 م

🛟 سابعاً: تطبيقات حياتية

🗼 مثال 5: قياس ارتفاع الهرم

المسألة: استخدم طاليس (عالم يوناني قديم) طريقة الظل لقياس ارتفاع هرم خوفو. إذا كان ظل الهرم 200 م، وظل عصا طولها 2 م هو 3 م، فما ارتفاع الهرم؟

1 اكتب التناسب

$$h / 200 = 2 / 3$$

2 حل المعادلة

$$3h = 2 \times 200 = 400$$

$$h = 400 \div 3 \approx 133.3 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع الهرم ≈ 133.3 م**

ℹ️ الارتفاع الفعلي لهرم خوفو ≈ 146 م (القياس كان تقريبياً!)

مثال 6: قياس ارتفاع ناطحة سحاب

المسألة: مهندس يريد قياس ارتفاع مبنى. وضع مرآة على بعد 15 م من المبنى، ثم ابتعد 5 م حتى رأى قمة المبنى. ارتفاع عينه 1.6 م. ما ارتفاع المبنى؟

1 اكتب التناسب

$$h / 15 = 1.6 / 5$$

2 حل المعادلة

$$5h = 1.6 \times 15 = 24$$

$$h = 24 \div 5 = 4.8 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع المبنى = 4.8 م**

🌲 مثال 7: قياس ارتفاع شجرة في الحديقة

المسألة: طالب طوله 1.5 م، ظلّه 2 م. ظل شجرة في الحديقة 12 م. ما ارتفاع الشجرة؟

1 اكتب التناسب

$$h / 12 = 1.5 / 2$$

2 حل المعادلة

$$2h = 1.5 \times 12 = 18$$

$$h = 18 \div 2 = 9 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع الشجرة = 9 م**

ثامناً: مسائل مركبة

مثال 8: مسألة متعددة الخطوات

المسألة: شخص طوله 1.8 م، ظلّه 2.4 م. في نفس الوقت، ظل عمود إنارة 8 م. ما ارتفاع العمود؟ وإذا كان الشخص يقف على بعد 3 م من قاعدة العمود، فما المسافة من رأس الشخص إلى قمة العمود؟

1 احسب ارتفاع العمود

$$h / 8 = 1.8 / 2.4$$

$$2.4h = 1.8 \times 8 = 14.4$$

$$h = 14.4 \ 2.4 = 6 \text{ م}$$

2 احسب الفرق في الارتفاع

$$\text{الفرق} = 6 - 1.8 = 4.2 \text{ م}$$

3 استخدم نظرية فيثاغورس

$$\text{المسافة}^2 = 3^2 + 4.2^2 = 9 + 17.64 = 26.64$$

$$\text{المسافة} = \sqrt{26.64} \approx 5.16 \text{ م}$$

✅ **ارتفاع العمود = 6 م، المسافة ≈ 5.16 م**

مثال 9: مسألة عكسية

المسألة: ارتفاع مبنى 24 م، وظلّه 18 م. ما طول ظل شخص طوله 1.6 م يقف بجانب المبنى في نفس الوقت؟

1 اكتب التناسب

$$24 / 18 = 1.6 / s$$

2 حل المعادلة

$$24s = 1.6 \times 18 = 28.8$$

$$s = 28.8 \div 24 = 1.2 \text{ م}$$

✅ **طول ظل الشخص = 1.2 م**

تاسعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: عدم التأكد من أن القياسات في نفس الوقت

ظل الشمس يتغير باستمرار! يجب قياس الظلين **في نفس اللحظة**.

خطأ 2: الخلط في ترتيب التناسب

يجب أن يكون: **ارتفاع/ظل = ارتفاع/ظل** (نفس الترتيب في الطرفين).

✅ **صحيح:** $h_1/s_1 = h_2/s_2$

❌ **خاطئ:** $h_1/s_2 = h_2/s_1$

خطأ 3: نسيان تحويل الوحدات

تأكد أن جميع القياسات **بنفس الوحدة** (متر مع متر، سم مع سم...).

خطأ 4: عدم التحقق من منطقية الإجابة

بعد الحساب، اسأل نفسك: **هل الإجابة معقولة؟** (مثلاً: شجرة بارتفاع 100 م غير منطقية!)

خطأ 5: تجاهل ارتفاع العين في طريقة المرآة

في طريقة المرآة، نستخدم **ارتفاع العين** وليس ارتفاع الشخص كاملاً.

🏁 ملخص الدرس

القياس غير المباشر: قياس الأطوال دون الوصول المباشر إليها.

الأساس الرياضي: تشابه المثلثات والتناسب.

الصيغة الأساسية: ارتفاع١/ظل١ = ارتفاع٢/ظل٢.

طرق القياس: الظل، المرآة، العصا.

طريقة الظل: الأشهر والأسهل، تستخدم ظل الشمس.

طريقة المرآة: تستخدم انعكاس الضوء، تعمل في أي وقت.

طريقة العصا: دقيقة وسهلة التطبيق.

شروط النجاح: نفس الوقت، أرض مستوية، أجسام عمودية.

تنبيه: رتب التناسب بشكل صحيح (ارتفاع/ظل = ارتفاع/ظل).

تنبيه: تحقق من منطقية الإجابة.